Árvore HaLow 2,4 km

625 nós numa grade de 100 m, gateway no canto inferior direito e relays em posições fixas. Simulação ns-3 de 120 s, UDP echo a cada 10 s, LQI calibrado por PDR (mínimo 90), pai escolhido por menos saltos.

CONFIGURAÇÃO

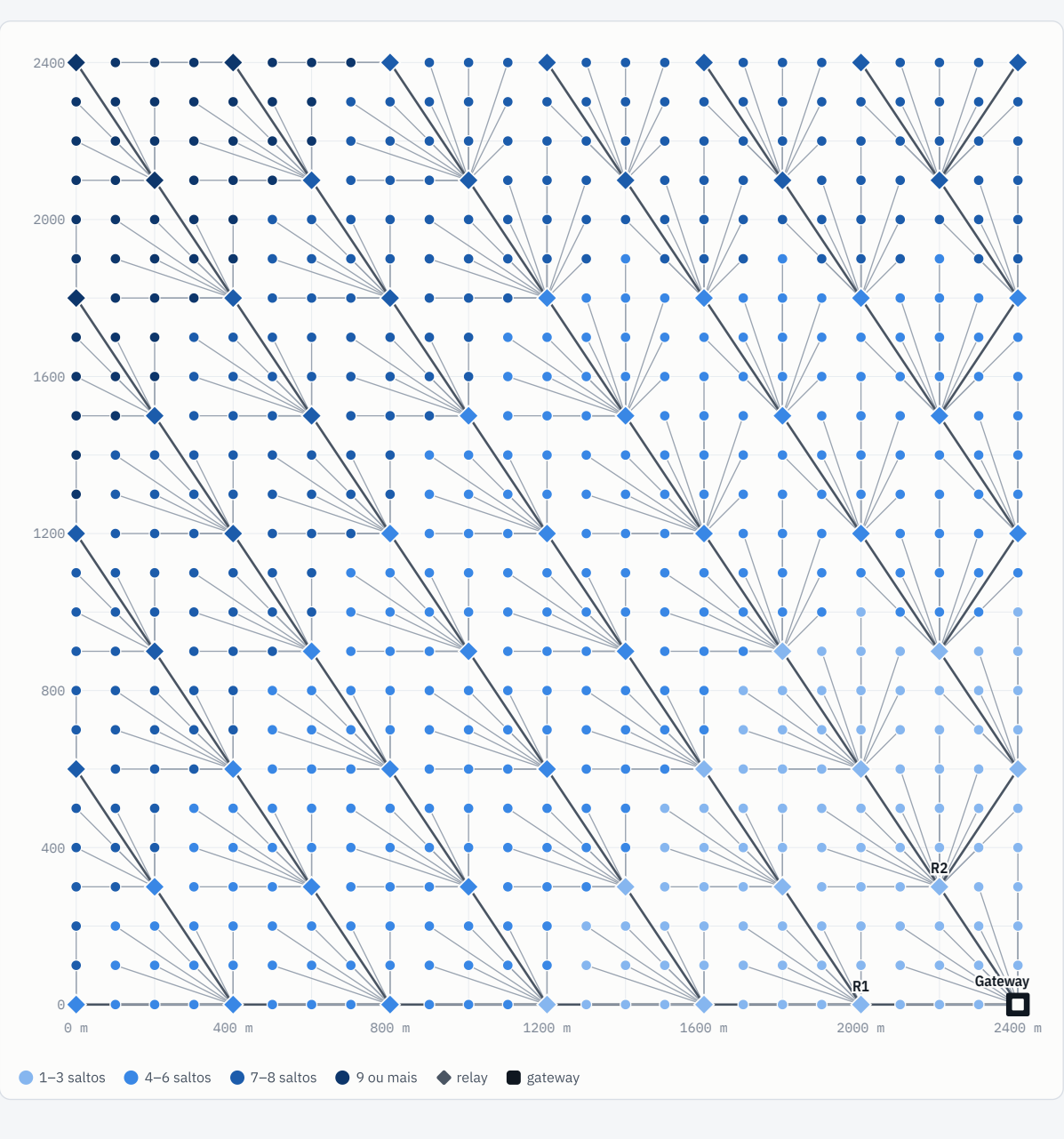
Relays alinhados com o tempo de transmissão do gateway

COR DOS NÓS

Saltos | Ida e volta

☐ Alcance de 404 m

Lado STA dos relays acordado e isento do RAW, filas de 400 pacotes. 2 relays no 1º nível (com 4 o resultado foi o mesmo).



Resumo da rodada

624/624 nós associados	58 (2 no 1º nível) relays
100.0% chegaram ao gateway	97.9% ida e volta completa
43 ms atraso médio de subida	544 ms atraso médio de descida

Nó selecionado

Passe o mouse sobre um nó para ver os detalhes. Clique para fixar e destacar o caminho até o gateway.

Por número de saltos

Saltos	Nós	Subida	Ida e volta	Atraso sub.	Atraso desc.
1	16	100.0%	94.0%	48 ms	94 ms
2	33	100.0%	91.0%	40 ms	176 ms
3	52	100.0%	96.4%	39 ms	255 ms
4	69	100.0%	96.4%	42 ms	342 ms
5	88	99.9%	98.0%	42 ms	445 ms
6	105	100.0%	99.0%	41 ms	552 ms
7	110	99.9%	98.9%	44 ms	666 ms
8	99	100.0%	99.5%	44 ms	776 ms
9	38	100.0%	99.3%	44 ms	889 ms
10	14	100.0%	99.4%	51 ms	1015 ms

Atraso médio de ponta a ponta. Na descida, cada salto espera o beacon do AP seguinte.

Carga nos relays

Relay	Pai	Filhos	Nós abaixo	Quadros
R1 (2000,0)	Gateway	13	340	4435
R2 (2200,300)	Gateway	20	268	3453
R3 (1600,0)	R1	13	240	3051
R7 (1200,0)	R3	13	146	1850
R6 (2400,600)	R2	9	138	1730
R11 (2200,900)	R6	14	129	1588
R5 (2000,600)	R2	18	110	1387
R10 (1800,900)	R5	18	92	1132
R4 (1800,300)	R1	12	87	1105
R8 (1400,300)	R3	12	81	1012
R9 (1600,600)	R4	12	75	931
R12 (800,0)	R7	13	74	935
R16 (1600,1200)	R10	18	74	915
R14 (1200,600)	R8	12	69	857
R18 (2400,1200)	R11	9	68	851
R15 (1400,900)	R9	12	63	782
R13 (1000,300)	R7	12	59	735
R26 (2200,1500)	R18	14	59	733
R22 (1000,900)	R14	12	57	707
R24 (1400,1500)	R16	18	56	698
R23 (1200,1200)	R15	12	51	636
R21 (800,600)	R13	12	47	587
R17 (2000,1200)	R11	12	47	596
R31 (800,1200)	R22	12	45	561
R32 (1000,1500)	R23	12	39	489
R33 (1200,1800)	R24	18	38	478
R20 (600,300)	R12	12	35	440
R30 (600,900)	R21	12	35	440
R25 (1800,1500)	R17	12	35	442
R40 (600,1500)	R31	12	33	417
R41 (800,1800)	R32	12	27	342
R19 (400,0)	R12	13	26	341
R29 (400,600)	R20	12	23	294
R39 (400,1200)	R30	12	23	295
R34 (1600,1800)	R25	12	23	292
R35 (2000,1800)	R26	12	23	297
R36 (2400,1800)	R26	9	22	282
R48 (400,1800)	R40	12	21	269
R42 (1000,2100)	R33	17	20	259
R49 (600,2100)	R41	12	15	196
R45 (2200,2100)	R36	13	13	171
R28 (200,300)	R19	9	11	148
R38 (200,900)	R29	9	11	147
R47 (200,1500)	R39	9	11	149
R43 (1400,2100)	R34	11	11	148
R44 (1800,2100)	R35	11	11	148
R56 (200,2100)	R48	9	9	125
R57 (400,2400)	R49	3	3	50
R50 (800,2400)	R42	3	3	50
R27 (0,0)	R19	2	2	40
R37 (0,600)	R28	2	2	38
R46 (0,1200)	R38	2	2	38
R55 (0,1800)	R47	2	2	38
R58 (0,2400)	R56	0	0	14
R51 (1200,2400)	R43	0	0	14
R52 (1600,2400)	R44	0	0	14
R53 (2000,2400)	R45	0	0	14
R54 (2400,2400)	R45	0	0	14

Quadros = quadros MAC enviados pelo relay ao seu pai (inclui retransmissões). Ordenado pelos nós abaixo de cada relay.

▼ Tabela de todos os nós

Nó	x, y (m)	Pai	Saltos	LQI prev.	LQI med.	Ida e volta	Atraso desc.
R1	2000, 0	Gateway	1	92	98	13/13	78 ms
STA 21	2100, 0	Gateway	1	96	91	12/12	104 ms
STA 22	2200, 0	Gateway	1	100	67	13/13	100 ms
STA 23	2300, 0	Gateway	1	100	92	12/13	80 ms
STA 45	2100, 100	Gateway	1	95	82	12/13	104 ms
STA 46	2200, 100	Gateway	1	100	65	12/12	91 ms
STA 47	2300, 100	Gateway	1	100	86	12/13	92 ms
STA 48	2400, 100	Gateway	1	100	68	12/12	96 ms
STA 70	2100, 200	Gateway	1	94	55	12/12	99 ms
STA 71	2200, 200	Gateway	1	96	98	12/13	106 ms
STA 72	2300, 200	Gateway	1	100	77	13/13	82 ms
STA 73	2400, 200	Gateway	1	100	91	8/12	98 ms
R2	2200, 300	Gateway	1	94	100	12/12	46 ms
STA 97	2300, 300	Gateway	1	95	85	10/12	118 ms
STA 98	2400, 300	Gateway	1	96	59	12/12	106 ms
STA 123	2400, 400	Gateway	1	92	97	10/12	102 ms
R3	1600, 0	R1	2	92	100	12/12	129 ms
STA 17	1700, 0	R1	2	96	97	8/12	178 ms
STA 18	1800, 0	R1	2	100	70	12/13	171 ms
STA 19	1900, 0	R1	2	100	76	11/12	169 ms
STA 41	1700, 100	R1	2	95	91	10/12	204 ms
STA 42	1800, 100	R1	2	100	91	11/12	151 ms
STA 43	1900, 100	R1	2	100	97	10/12	150 ms
STA 44	2000, 100	R1	2	100	80	11/12	194 ms
STA 66	1700, 200	R1	2	94	65	12/12	177 ms
STA 67	1800, 200	R1	2	96	97	10/12	235 ms
STA 68	1900, 200	R1	2	100	76	12/12	187 ms
STA 69	2000, 200	R1	2	100	82	13/13	196 ms
R4	1800, 300	R1	2	94	100	12/12	154 ms
STA 93	1900, 300	R2	2	96	86	12/13	181 ms
STA 94	2000, 300	R2	2	100	86	13/13	181 ms
STA 95	2100, 300	R2	2	100	85	12/12	182 ms
STA 118	1900, 400	R2	2	95	65	12/12	212 ms
STA 119	2000, 400	R2	2	100	91	7/12	145 ms
STA 120	2100, 400	R2	2	100	70	11/13	189 ms
STA 121	2200, 400	R2	2	100	100	11/12	132 ms
STA 122	2300, 400	R2	2	100	97	12/12	170 ms
STA 143	1900, 500	R2	2	94	80	11/12	140 ms
STA 144	2000, 500	R2	2	96	85	10/12	224 ms
STA 145	2100, 500	R2	2	100	76	10/12	209 ms
STA 146	2200, 500	R2	2	100	97	11/12	201 ms
STA 147	2300, 500	R2	2	100	97	7/12	173 ms
STA 148	2400, 500	R2	2	96	91	11/12	205 ms
R5	2000, 600	R2	2	94	100	12/12	127 ms
STA 170	2100, 600	R2	2	95	85	12/12	189 ms
STA 171	2200, 600	R2	2	96	85	12/12	217 ms
STA 172	2300, 600	R2	2	95	91	11/12	156 ms
R6	2400, 600	R2	2	94	100	13/13	142 ms
STA 196	2200, 700	R2	2	92	97	12/12	129 ms
R7	1200, 0	R3	3	92	100	12/12	236 ms
STA 13	1300, 0	R3	3	96	86	9/13	265 ms
STA 14	1400, 0	R3	3	100	91	10/12	244 ms
STA 15	1500, 0	R3	3	100	76	12/12	256 ms
STA 37	1300, 100	R3	3	95	85	11/12	304 ms
STA 38	1400, 100	R3	3	100	68	12/12	271 ms
STA 39	1500, 100	R3	3	100	91	12/12	252 ms
STA 40	1600, 100	R3	3	100	80	10/12	267 ms
STA 62	1300, 200	R3	3	94	92	13/13	256 ms
STA 63	1400, 200	R3	3	96	91	10/12	259 ms
STA 64	1500, 200	R3	3	100	76	12/12	279 ms
STA 65	1600, 200	R3	3	100	97	12/12	269 ms
R8	1400, 300	R3	3	94	100	12/12	209 ms
STA 89	1500, 300	R4	3	96	86	13/13	249 ms
STA 90	1600, 300	R4	3	100	97	12/12	197 ms
STA 91	1700, 300	R4	3	100	85	12/12	230 ms
STA 114	1500, 400	R4	3	95	97	11/12	291 ms
STA 115	1600, 400	R4	3	100	86	13/13	245 ms
STA 116	1700, 400	R4	3	100	76	12/12	247 ms
STA 117	1800, 400	R4	3	100	98	13/13	233 ms
STA 139	1500, 500	R4	3	94	80	12/12	238 ms
STA 140	1600, 500	R4	3	96	86	13/13	241 ms
STA 141	1700, 500	R4	3	100	80	11/12	274 ms
STA 142	1800, 500	R4	3	100	76	12/12	252 ms
R9	1600, 600	R4	3	94	100	12/12	214 ms
STA 166	1700, 600	R5	3	96	91	12/12	253 ms
STA 167	1800, 600	R5	3	100	72	11/12	216 ms
STA 168	1900, 600	R5	3	100	92	13/13	265 ms
STA 191	1700, 700	R5	3	95	91	12/12	287 ms
STA 192	1800, 700	R5	3	100	80	12/12	266 ms
STA 193	1900, 700	R5	3	100	91	12/12	242 ms
STA 194	2000, 700	R5	3	100	97	12/12	269 ms
STA 195	2100, 700	R5	3	100	91	12/12	273 ms
STA 197	2300, 700	R6	3	100	91	12/12	237 ms
STA 198	2400, 700	R6	3	100	98	12/13	281 ms
STA 216	1700, 800	R5	3	94	97	12/12	333 ms
STA 217	1800, 800	R5	3	96	77	13/13	196 ms
STA 218	1900, 800	R5	3	100	80	12/12	240 ms
STA 219	2000, 800	R5	3	100	85	11/12	251 ms
STA 220	2100, 800	R5	3	100	98	13/13	276 ms
STA 221	2200, 800	R6	3	96	100	13/13	245 ms
STA 222	2300, 800	R6	3	100	92	11/13	253 ms
STA 223	2400, 800	R6	3	100	92	12/13	269 ms
R10	1800, 900	R5	3	94	100	12/12	239 ms
STA 243	1900, 900	R5	3	95	98	12/13	256 ms
STA 244	2000, 900	R5	3	96	97	10/12	258 ms
STA 245	2100, 900	R5	3	95	98	13/13	240 ms
R11	2200, 900	R6	3	94	100	13/13	201 ms
STA 247	2300, 900	R6	3	95	80	12/12	300 ms
STA 248	2400, 900	R6	3	96	80	11/12	347 ms
STA 269	2000, 1000	R5	3	92	92	13/13	230 ms
STA 273	2400, 1000	R6	3	92	97	12/12	254 ms
R12	800, 0	R7	4	92	100	12/12	333 ms
STA 9	900, 0	R7	4	96	97	10/12	339 ms
STA 10	1000, 0	R7	4	100	72	12/12	283 ms
STA 11	1100, 0	R7	4	100	80	12/12	337 ms
STA 33	900, 100	R7	4	95	85	9/12	351 ms
STA 34	1000, 100	R7	4	100	68	12/12	317 ms
STA 35	1100, 100	R7	4	100	98	13/13	337 ms
STA 36	1200, 100	R7	4	100	68	10/12	336 ms
STA 58	900, 200	R7	4	94	82	13/13	359 ms
STA 59	1000, 200	R7	4	96	100	11/12	335 ms
STA 60	1100, 200	R7	4	100	85	12/12	316 ms
STA 61	1200, 200	R7	4	100	91	11/12	319 ms
R13	1000, 300	R7	4	94	100	12/12	364 ms
STA 85	1100, 300	R8	4	96	92	12/13	301 ms
STA 86	1200, 300	R8	4	100	97	12/12	328 ms
STA 87	1300, 300	R8	4	100	85	11/12	397 ms
STA 110	1100, 400	R8	4	95	91	12/12	330 ms
STA 111	1200, 400	R8	4	100	91	11/12	346 ms
STA 112	1300, 400	R8	4	100	85	12/12	307 ms
STA 113	1400, 400	R8	4	100	85	9/12	367 ms
STA 135	1100, 500	R8	4	94	91	12/12	364 ms
STA 136	1200, 500	R8	4	96	97	12/12	269 ms
STA 137	1300, 500	R8	4	100	91	12/12	305 ms
STA 138	1400, 500	R8	4	100	80	12/12	386 ms
R14	1200, 600	R8	4	94	100	12/12	347 ms
STA 162	1300, 600	R9	4	96	80	12/12	384 ms
STA 163	1400, 600	R9	4	100	91	12/12	349 ms
STA 164	1500, 600	R9	4	100	86	13/13	360 ms
STA 187	1300, 700	R9	4	95	91	12/12	373 ms
STA 188	1400, 700	R9	4	100	76	12/12	338 ms
STA 189	1500, 700	R9	4	100	100	12/12	343 ms
STA 190	1600, 700	R9	4	100	97	12/12	382 ms
STA 212	1300, 800	R9	4	94	72	12/12	346 ms
STA 213	1400, 800	R9	4	96	91	12/12	299 ms
STA 214	1500, 800	R9	4	100	97	11/12	338 ms
STA 215	1600, 800	R9	4	100	82	12/13	368 ms
R15	1400, 900	R9	4	94	100	12/12	337 ms
STA 239	1500, 900	R10	4	96	97	12/12	364 ms
STA 240	1600, 900	R10	4	100	97	11/12	362 ms
STA 241	1700, 900	R10	4	100	76	12/12	289 ms
STA 264	1500, 1000	R10	4	95	98	13/13	383 ms
STA 265	1600, 1000	R10	4	100	97	12/12	428 ms
STA 266	1700, 1000	R10	4	100	100	12/13	376 ms
STA 267	1800, 1000	R10	4	100	85	12/12	328 ms
STA 268	1900, 1000	R10	4	100	91	12/12	318 ms
STA 270	2100, 1000	R11	4	100	97	12/12	361 ms
STA 271	2200, 1000	R11	4	100	100	13/13	366 ms
STA 272	2300, 1000	R11	4	100	86	13/13	281 ms
STA 289	1500, 1100	R10	4	94	97	11/12	326 ms
STA 290	1600, 1100	R10	4	96	80	12/12	368 ms
STA 291	1700, 1100	R10	4	100	91	12/12	354 ms
STA 292	1800, 1100	R10	4	100	85	12/12	381 ms
STA 293	1900, 1100	R10	4	100	97	12/12	328 ms
STA 294	2000, 1100	R11	4	96	91	12/12	290 ms
STA 295	2100, 1100	R11	4	100	73	13/13	308 ms
STA 296	2200, 1100	R11	4	100	72	12/12	383 ms
STA 297	2300, 1100	R11	4	100	85	12/12	299 ms
STA 298	2400, 1100	R11	4	96	91	7/12	372 ms
R16	1600, 1200	R10	4	94	100	12/12	333 ms
STA 316	1700, 1200	R10	4	95	85	12/12	335 ms
STA 317	1800, 1200	R10	4	96	97	11/12	360 ms
STA 318	1900, 1200	R10	4	95	97	12/12	379 ms
R17	2000, 1200	R11	4	94	100	12/12	351 ms
STA 320	2100, 1200	R11	4	95	91	12/12	321 ms
STA 321	2200, 1200	R11	4	96	97	8/12	322 ms
STA 322	2300, 1200	R11	4	95	97	12/12	306 ms
R18	2400, 1200	R11	4	94	100	12/12	319 ms
STA 342	1800, 1300	R10	4	92	92	13/13	350 ms
STA 346	2200, 1300	R11	4	92	97	12/12	366 ms
R19	400, 0	R12	5	92	100	12/12	437 ms
STA 5	500, 0	R12	5	96	85	12/12	440 ms
STA 6	600, 0	R12	5	100	72	12/12	426 ms
STA 7	700, 0	R12	5	100	100	12/12	407 ms
STA 29	500, 100	R12	5	95	85	12/12	431 ms
STA 30	600, 100	R12	5	100	86	13/13	449 ms
STA 31	700, 100	R12	5	100	91	12/12	452 ms
STA 32	800, 100	R12	5	100	82	13/13	426 ms
STA 54	500, 200	R12	5	94	85	10/12	428 ms
STA 55	600, 200	R12	5	96	92	12/13	482 ms
STA 56	700, 200	R12	5	100	92	13/13	475 ms
STA 57	800, 200	R12	5	100	85	12/12	436 ms
R20	600, 300	R12	5	94	100	12/12	338 ms
STA 81	700, 300	R13	5	96	98	13/13	400 ms
STA 82	800, 300	R13	5	100	85	12/12	409 ms
STA 83	900, 300	R13	5	100	85	11/12	464 ms
STA 106	700, 400	R13	5	95	91	12/12	411 ms
STA 107	800, 400	R13	5	100	97	10/12	455 ms
STA 108	900, 400	R13	5	100	85	12/12	439 ms
STA 109	1000, 400	R13	5	100	76	10/12	445 ms
STA 131	700, 500	R13	5	94	76	10/12	362 ms
STA 132	800, 500	R13	5	96	85	12/12	415 ms
STA 133	900, 500	R13	5	100	85	12/12	422 ms
STA 134	1000, 500	R13	5	100	85	12/12	469 ms
R21	800, 600	R13	5	94	100	12/12	432 ms
STA 158	900, 600	R14	5	96	85	12/12	379 ms
STA 159	1000, 600	R14	5	100	92	12/13	407 ms
STA 160	1100, 600	R14	5	100	85	12/12	438 ms
STA 183	900, 700	R14	5	95	86	13/13	406 ms
STA 184	1000, 700	R14	5	100	91	12/12	414 ms
STA 185	1100, 700	R14	5	100	85	11/12	425 ms
STA 186	1200, 700	R14	5	100	85	12/12	427 ms
STA 208	900, 800	R14	5	94	85	12/12	468 ms
STA 209	1000, 800	R14	5	96	92	13/13	441 ms
STA 210	1100, 800	R14	5	100	72	12/12	425 ms
STA 211	1200, 800	R14	5	100	80	12/12	479 ms
R22	1000, 900	R14	5	94	100	12/12	453 ms
STA 235	1100, 900	R15	5	96	97	12/12	385 ms
STA 236	1200, 900	R15	5	100	85	12/12	460 ms
STA 237	1300, 900	R15	5	100	100	13/13	455 ms
STA 260	1100, 1000	R15	5	95	100	12/12	410 ms
STA 261	1200, 1000	R15	5	100	76	12/12	462 ms
STA 262	1300, 1000	R15	5	100	91	12/12	441 ms
STA 263	1400, 1000	R15	5	100	91	11/12	451 ms
STA 285	1100, 1100	R15	5	94	97	12/12	427 ms
STA 286	1200, 1100	R15	5	96	98	13/13	417 ms
STA 287	1300, 1100	R15	5	100	80	12/12	432 ms
STA 288	1400, 1100	R15	5	100	85	12/12	473 ms
R23	1200, 1200	R15	5	94	100	12/12	412 ms
STA 312	1300, 1200	R16	5	96	97	11/12	469 ms
STA 313	1400, 1200	R16	5	100	98	13/13	448 ms
STA 314	1500, 1200	R16	5	100	91	12/12	455 ms
STA 337	1300, 1300	R16	5	95	97	12/12	433 ms
STA 338	1400, 1300	R16	5	100	97	12/12	429 ms
STA 339	1500, 1300	R16	5	100	92	12/13	500 ms
STA 340	1600, 1300	R16	5	100	97	12/12	459 ms
STA 341	1700, 1300	R16	5	100	100	12/12	438 ms
STA 343	1900, 1300	R17	5	100	97	12/12	454 ms
STA 344	2000, 1300	R17	5	100	91	12/12	486 ms
STA 345	2100, 1300	R17	5	100	100	12/12	461 ms
STA 347	2300, 1300	R18	5	100	97	12/12	493 ms
STA 348	2400, 1300	R18	5	100	85	12/13	476 ms
STA 362	1300, 1400	R16	5	94	76	11/12	482 ms
STA 363	1400, 1400	R16	5	96	80	11/12	549 ms
STA 364	1500, 1400	R16	5	100	97	11/12	484 ms
STA 365	1600, 1400	R16	5	100	100	12/12	452 ms
STA 366	1700, 1400	R16	5	100	91	12/12	456 ms
STA 367	1800, 1400	R17	5	96	91	12/12	457 ms
STA 368	1900, 1400	R17	5	100	91	12/12	445 ms
STA 369	2000, 1400	R17	5	100	97	12/12	423 ms
STA 370	2100, 1400	R17	5	100	97	12/12	417 ms
STA 371	2200, 1400	R18	5	96	97	12/12	460 ms
STA 372	2300, 1400	R18	5	100	97	12/12	516 ms
STA 373	2400, 1400	R18	5	100	97	12/12	421 ms
R24	1400, 1500	R16	5	94	100	12/12	498 ms
STA 389	1500, 1500	R16	5	95	91	12/12	482 ms
STA 390	1600, 1500	R16	5	96	97	12/12	475 ms
STA 391	1700, 1500	R16	5	95	97	10/12	458 ms
R25	1800, 1500	R17	5	94	100	13/13	485 ms
STA 393	1900, 1500	R17	5	95	97	12/12	423 ms
STA 394	2000, 1500	R17	5	96	82	13/13	494 ms
STA 395	2100, 1500	R17	5	95	91	12/12	450 ms
R26	2200, 1500	R18	5	94	100	12/12	471 ms
STA 397	2300, 1500	R18	5	95	91	12/12	468 ms
STA 398	2400, 1500	R18	5	96	97	12/12	455 ms
STA 415	1600, 1600	R16	5	92	85	12/12	396 ms
STA 419	2000, 1600	R17	5	92	85	12/12	457 ms
STA 423	2400, 1600	R18	5	92	92	13/13	426 ms
R27	0, 0	R19	6	92	100	12/12	549 ms
STA 1	100, 0	R19	6	96	82	13/13	537 ms
STA 2	200, 0	R19	6	100	97	12/12	537 ms
STA 3	300, 0	R19	6	100	80	12/12	566 ms
STA 25	100, 100	R19	6	95	80	12/12	510 ms
STA 26	200, 100	R19	6	100	80	12/12	491 ms
STA 27	300, 100	R19	6	100	80	12/12	540 ms
STA 28	400, 100	R19	6	100	97	11/12	533 ms
STA 50	100, 200	R19	6	94	77	13/13	521 ms
STA 51	200, 200	R19	6	96	85	12/12	546 ms
STA 52	300, 200	R19	6	100	80	12/12	602 ms
STA 53	400, 200	R19	6	100	76	12/12	510 ms
R28	200, 300	R19	6	94	100	12/12	507 ms
STA 77	300, 300	R20	6	96	76	12/12	491 ms
STA 78	400, 300	R20	6	100	97	12/12	519 ms
STA 79	500, 300	R20	6	100	85	12/12	538 ms
STA 102	300, 400	R20	6	95	72	12/12	512 ms
STA 103	400, 400	R20	6	100	92	13/13	503 ms
STA 104	500, 400	R20	6	100	72	12/12	556 ms
STA 105	600, 400	R20	6	100	100	12/12	524 ms
STA 127	300, 500	R20	6	94	97	12/12	544 ms
STA 128	400, 500	R20	6	96	97	12/12	509 ms
STA 129	500, 500	R20	6	100	72	12/12	498 ms
STA 130	600, 500	R20	6	100	91	12/12	544 ms
R29	400, 600	R20	6	94	100	12/12	514 ms
STA 154	500, 600	R21	6	96	77	13/13	491 ms
STA 155	600, 600	R21	6	100	73	13/13	517 ms
STA 156	700, 600	R21	6	100	85	12/12	506 ms
STA 179	500, 700	R21	6	95	85	12/12	521 ms
STA 180	600, 700	R21	6	100	80	12/12	541 ms
STA 181	700, 700	R21	6	100	76	12/12	556 ms
STA 182	800, 700	R21	6	100	76	11/12	564 ms
STA 204	500, 800	R21	6	94	80	12/12	566 ms
STA 205	600, 800	R21	6	96	72	12/12	562 ms
STA 206	700, 800	R21	6	100	86	13/13	543 ms
STA 207	800, 800	R21	6	100	76	12/12	541 ms
R30	600, 900	R21	6	94	100	12/12	557 ms
STA 231	700, 900	R22	6	96	80	12/12	572 ms
STA 232	800, 900	R22	6	100	85	12/12	544 ms
STA 233	900, 900	R22	6	100	76	12/12	544 ms
STA 256	700, 1000	R22	6	95	97	12/12	524 ms
STA 257	800, 1000	R22	6	100	91	12/12	518 ms
STA 258	900, 1000	R22	6	100	80	12/12	569 ms
STA 259	1000, 1000	R22	6	100	80	10/12	598 ms
STA 281	700, 1100	R22	6	94	76	10/12	597 ms
STA 282	800, 1100	R22	6	96	91	12/12	554 ms
STA 283	900, 1100	R22	6	100	97	12/12	512 ms
STA 284	1000, 1100	R22	6	100	86	12/13	566 ms
R31	800, 1200	R22	6	94	100	12/12	536 ms
STA 308	900, 1200	R23	6	96	80	12/12	583 ms
STA 309	1000, 1200	R23	6	100	91	12/12	563 ms
STA 310	1100, 1200	R23	6	100	91	12/12	557 ms
STA 333	900, 1300	R23	6	95	92	13/13	554 ms
STA 334	1000, 1300	R23	6	100	100	12/12	555 ms
STA 335	1100, 1300	R23	6	100	97	12/12	571 ms
STA 336	1200, 1300	R23	6	100	100	12/13	553 ms
STA 358	900, 1400	R23	6	94	91	12/12	561 ms
STA 359	1000, 1400	R23	6	96	91	12/12	570 ms
STA 360	1100, 1400	R23	6	100	91	12/12	598 ms
STA 361	1200, 1400	R23	6	100	86	13/13	586 ms
R32	1000, 1500	R23	6	94	100	12/12	550 ms
STA 385	1100, 1500	R24	6	96	91	12/12	546 ms
STA 386	1200, 1500	R24	6	100	91	12/12	539 ms
STA 387	1300, 1500	R24	6	100	97	12/12	558 ms
STA 410	1100, 1600	R24	6	95	91	12/12	578 ms
STA 411	1200, 1600	R24	6	100	97	12/12	550 ms
STA 412	1300, 1600	R24	6	100	91	12/12	547 ms
STA 413	1400, 1600	R24	6	100	97	12/12	584 ms
STA 414	1500, 1600	R24	6	100	85	12/12	573 ms
STA 416	1700, 1600	R25	6	100	92	13/13	553 ms
STA 417	1800, 1600	R25	6	100	92	12/13	583 ms
STA 418	1900, 1600	R25	6	100	97	12/12	539 ms
STA 420	2100, 1600	R26	6	100	91	12/12	549 ms
STA 421	2200, 1600	R26	6	100	97	12/12	566 ms
STA 422	2300, 1600	R26	6	100	91	12/12	543 ms
STA 435	1100, 1700	R24	6	94	91	12/12	575 ms
STA 436	1200, 1700	R24	6	96	86	13/13	563 ms
STA 437	1300, 1700	R24	6	100	97	12/12	575 ms
STA 438	1400, 1700	R24	6	100	91	12/12	575 ms
STA 439	1500, 1700	R24	6	100	85	12/12	591 ms
STA 440	1600, 1700	R25	6	96	100	12/12	538 ms
STA 441	1700, 1700	R25	6	100	85	12/12	563 ms
STA 442	1800, 1700	R25	6	100	91	12/12	499 ms
STA 443	1900, 1700	R25	6	100	86	13/13	562 ms
STA 444	2000, 1700	R26	6	96	91	12/12	568 ms
STA 445	2100, 1700	R26	6	100	91	12/12	580 ms
STA 446	2200, 1700	R26	6	100	91	12/12	527 ms
STA 447	2300, 1700	R26	6	100	85	12/12	547 ms
STA 448	2400, 1700	R26	6	96	91	12/12	560 ms
R33	1200, 1800	R24	6	94	100	12/12	608 ms
STA 462	1300, 1800	R24	6	95	91	12/12	534 ms
STA 463	1400, 1800	R24	6	96	97	12/12	541 ms
STA 464	1500, 1800	R24	6	95	98	12/13	544 ms
R34	1600, 1800	R25	6	94	100	12/12	574 ms
STA 466	1700, 1800	R25	6	95	97	12/12	588 ms
STA 467	1800, 1800	R25	6	96	97	12/12	449 ms
STA 468	1900, 1800	R25	6	95	97	12/12	619 ms
R35	2000, 1800	R26	6	94	100	12/12	597 ms
STA 470	2100, 1800	R26	6	95	97	12/12	614 ms
STA 471	2200, 1800	R26	6	96	91	9/12	572 ms
STA 472	2300, 1800	R26	6	95	97	12/12	579 ms
R36	2400, 1800	R26	6	94	100	12/12	595 ms
STA 488	1400, 1900	R24	6	92	97	12/12	589 ms
STA 492	1800, 1900	R25	6	92	97	12/12	570 ms
STA 496	2200, 1900	R26	6	92	85	12/12	620 ms
STA 24	0, 100	R27	7	100	70	12/13	627 ms
STA 49	0, 200	R27	7	100	76	12/12	600 ms
STA 74	0, 300	R28	7	100	80	12/12	631 ms
STA 75	100, 300	R28	7	100	85	12/12	589 ms
STA 99	0, 400	R28	7	100	68	12/12	599 ms
STA 100	100, 400	R28	7	100	82	12/13	642 ms
STA 101	200, 400	R28	7	100	72	12/12	607 ms
STA 124	0, 500	R28	7	96	68	12/12	609 ms
STA 125	100, 500	R28	7	100	65	12/12	608 ms
STA 126	200, 500	R28	7	100	80	12/12	638 ms
R37	0, 600	R28	7	94	100	12/12	559 ms
STA 150	100, 600	R29	7	96	76	12/12	643 ms
STA 151	200, 600	R29	7	100	76	12/13	574 ms
STA 152	300, 600	R29	7	100	76	12/12	640 ms
STA 175	100, 700	R29	7	95	76	12/12	656 ms
STA 176	200, 700	R29	7	100	86	12/13	669 ms
STA 177	300, 700	R29	7	100	73	12/13	668 ms
STA 178	400, 700	R29	7	100	91	12/12	682 ms
STA 200	100, 800	R29	7	94	76	12/12	661 ms
STA 201	200, 800	R29	7	96	77	12/13	646 ms
STA 202	300, 800	R29	7	100	76	12/12	640 ms
STA 203	400, 800	R29	7	100	80	12/12	633 ms
R38	200, 900	R29	7	94	100	12/12	628 ms
STA 227	300, 900	R30	7	96	91	12/12	627 ms
STA 228	400, 900	R30	7	100	91	12/12	657 ms
STA 229	500, 900	R30	7	100	85	12/12	548 ms
STA 252	300, 1000	R30	7	95	85	12/12	621 ms
STA 253	400, 1000	R30	7	100	85	12/12	619 ms
STA 254	500, 1000	R30	7	100	97	12/12	670 ms
STA 255	600, 1000	R30	7	100	76	12/12	648 ms
STA 277	300, 1100	R30	7	94	85	12/12	633 ms
STA 278	400, 1100	R30	7	96	91	12/12	626 ms
STA 279	500, 1100	R30	7	100	85	11/12	679 ms
STA 280	600, 1100	R30	7	100	91	12/12	647 ms
R39	400, 1200	R30	7	94	100	12/12	694 ms
STA 304	500, 1200	R31	7	96	91	12/12	653 ms
STA 305	600, 1200	R31	7	100	76	12/12	655 ms
STA 306	700, 1200	R31	7	100	86	12/13	662 ms
STA 329	500, 1300	R31	7	95	85	12/12	637 ms
STA 330	600, 1300	R31	7	100	80	12/12	682 ms
STA 331	700, 1300	R31	7	100	91	12/12	641 ms
STA 332	800, 1300	R31	7	100	97	12/12	662 ms
STA 354	500, 1400	R31	7	94	91	12/12	675 ms
STA 355	600, 1400	R31	7	96	80	12/12	672 ms
STA 356	700, 1400	R31	7	100	91	12/12	716 ms
STA 357	800, 1400	R31	7	100	97	10/12	700 ms
R40	600, 1500	R31	7	94	100	12/12	713 ms
STA 381	700, 1500	R32	7	96	86	13/13	669 ms
STA 382	800, 1500	R32	7	100	91	12/12	644 ms
STA 383	900, 1500	R32	7	100	98	13/13	622 ms
STA 406	700, 1600	R32	7	95	97	12/12	628 ms
STA 407	800, 1600	R32	7	100	97	12/12	678 ms
STA 408	900, 1600	R32	7	100	97	12/12	682 ms
STA 409	1000, 1600	R32	7	100	91	12/12	673 ms
STA 431	700, 1700	R32	7	94	85	12/12	658 ms
STA 432	800, 1700	R32	7	96	98	13/13	713 ms
STA 433	900, 1700	R32	7	100	91	12/12	694 ms
STA 434	1000, 1700	R32	7	100	85	12/12	667 ms
R41	800, 1800	R32	7	94	100	12/12	652 ms
STA 458	900, 1800	R33	7	96	85	12/12	601 ms
STA 459	1000, 1800	R33	7	100	100	12/12	658 ms
STA 460	1100, 1800	R33	7	100	100	12/12	604 ms
STA 483	900, 1900	R33	7	95	85	12/12	653 ms
STA 484	1000, 1900	R33	7	100	97	12/12	718 ms
STA 485	1100, 1900	R33	7	100	97	12/12	669 ms
STA 486	1200, 1900	R33	7	100	97	12/12	705 ms
STA 487	1300, 1900	R33	7	100	97	12/12	642 ms
STA 489	1500, 1900	R34	7	100	100	12/12	670 ms
STA 490	1600, 1900	R34	7	100	100	12/12	693 ms
STA 491	1700, 1900	R34	7	100	97	12/12	677 ms
STA 493	1900, 1900	R35	7	100	100	12/12	672 ms
STA 494	2000, 1900	R35	7	100	100	13/13	732 ms
STA 495	2100, 1900	R35	7	100	91	12/12	663 ms
STA 497	2300, 1900	R36	7	100	100	11/12	701 ms
STA 498	2400, 1900	R36	7	100	98	12/13	740 ms
STA 508	900, 2000	R33	7	94	92	13/13	739 ms
STA 509	1000, 2000	R33	7	96	97	12/12	712 ms
STA 510	1100, 2000	R33	7	100	97	12/12	703 ms
STA 511	1200, 2000	R33	7	100	100	12/12	667 ms
STA 512	1300, 2000	R33	7	100	91	12/12	752 ms
STA 513	1400, 2000	R34	7	96	97	12/12	655 ms
STA 514	1500, 2000	R34	7	100	100	12/12	736 ms
STA 515	1600, 2000	R34	7	100	97	12/12	672 ms
STA 516	1700, 2000	R34	7	100	97	12/12	743 ms
STA 517	1800, 2000	R35	7	96	86	13/13	722 ms
STA 518	1900, 2000	R35	7	100	97	12/12	638 ms
STA 519	2000, 2000	R35	7	100	98	12/13	707 ms
STA 520	2100, 2000	R35	7	100	91	12/12	756 ms
STA 521	2200, 2000	R36	7	96	97	12/12	648 ms
STA 522	2300, 2000	R36	7	100	100	13/13	712 ms
STA 523	2400, 2000	R36	7	100	100	12/12	716 ms
R42	1000, 2100	R33	7	94	100	12/12	675 ms
STA 535	1100, 2100	R33	7	95	97	12/12	694 ms
STA 536	1200, 2100	R33	7	96	97	12/12	740 ms
STA 537	1300, 2100	R33	7	95	97	12/12	679 ms
R43	1400, 2100	R34	7	94	100	12/12	761 ms
STA 539	1500, 2100	R34	7	95	91	12/12	706 ms
STA 540	1600, 2100	R34	7	96	97	12/12	718 ms
STA 541	1700, 2100	R34	7	95	91	12/12	682 ms
R44	1800, 2100	R35	7	94	100	12/12	618 ms
STA 543	1900, 2100	R35	7	95	85	12/12	656 ms
STA 544	2000, 2100	R35	7	96	97	12/12	668 ms
STA 545	2100, 2100	R35	7	95	76	12/12	636 ms
R45	2200, 2100	R36	7	94	100	12/12	666 ms
STA 547	2300, 2100	R36	7	95	97	12/12	687 ms
STA 548	2400, 2100	R36	7	96	97	11/12	647 ms
STA 561	1200, 2200	R33	7	92	97	12/12	725 ms
STA 565	1600, 2200	R34	7	92	91	12/12	653 ms
STA 569	2000, 2200	R35	7	92	92	12/13	725 ms
STA 573	2400, 2200	R36	7	92	85	12/12	646 ms
STA 174	0, 700	R37	8	100	80	12/12	761 ms
STA 199	0, 800	R37	8	100	82	13/13	735 ms
STA 224	0, 900	R38	8	100	91	12/12	741 ms
STA 225	100, 900	R38	8	100	76	12/12	658 ms
STA 249	0, 1000	R38	8	100	80	12/12	658 ms
STA 250	100, 1000	R38	8	100	98	13/13	753 ms
STA 251	200, 1000	R38	8	100	80	12/12	741 ms
STA 274	0, 1100	R38	8	96	91	12/12	784 ms
STA 275	100, 1100	R38	8	100	85	12/12	782 ms
STA 276	200, 1100	R38	8	100	80	12/12	730 ms
R46	0, 1200	R38	8	94	100	12/12	680 ms
STA 300	100, 1200	R39	8	96	76	12/12	775 ms
STA 301	200, 1200	R39	8	100	98	13/13	708 ms
STA 302	300, 1200	R39	8	100	85	12/12	692 ms
STA 325	100, 1300	R39	8	95	76	12/12	709 ms
STA 326	200, 1300	R39	8	100	97	12/12	711 ms
STA 327	300, 1300	R39	8	100	85	12/12	744 ms
STA 328	400, 1300	R39	8	100	91	12/12	732 ms
STA 350	100, 1400	R39	8	94	85	12/12	752 ms
STA 351	200, 1400	R39	8	96	76	12/12	801 ms
STA 352	300, 1400	R39	8	100	86	12/13	757 ms
STA 353	400, 1400	R39	8	100	97	12/12	746 ms
R47	200, 1500	R39	8	94	100	13/13	701 ms
STA 377	300, 1500	R40	8	96	92	13/13	757 ms
STA 378	400, 1500	R40	8	100	92	12/13	798 ms
STA 379	500, 1500	R40	8	100	85	12/12	756 ms
STA 402	300, 1600	R40	8	95	91	12/12	773 ms
STA 403	400, 1600	R40	8	100	97	12/12	737 ms
STA 404	500, 1600	R40	8	100	91	12/12	774 ms
STA 405	600, 1600	R40	8	100	91	12/12	780 ms
STA 427	300, 1700	R40	8	94	97	12/12	747 ms
STA 428	400, 1700	R40	8	96	91	12/12	724 ms
STA 429	500, 1700	R40	8	100	91	12/12	723 ms
STA 430	600, 1700	R40	8	100	86	12/13	727 ms
R48	400, 1800	R40	8	94	100	12/12	777 ms
STA 454	500, 1800	R41	8	96	97	12/12	757 ms
STA 455	600, 1800	R41	8	100	85	12/12	756 ms
STA 456	700, 1800	R41	8	100	100	12/13	747 ms
STA 479	500, 1900	R41	8	95	91	12/12	738 ms
STA 480	600, 1900	R41	8	100	91	12/12	766 ms
STA 481	700, 1900	R41	8	100	98	13/13	815 ms
STA 482	800, 1900	R41	8	100	97	12/12	833 ms
STA 504	500, 2000	R41	8	94	91	12/12	813 ms
STA 505	600, 2000	R41	8	96	100	12/12	782 ms
STA 506	700, 2000	R41	8	100	97	12/12	775 ms
STA 507	800, 2000	R41	8	100	97	12/12	835 ms
R49	600, 2100	R41	8	94	100	12/12	840 ms
STA 531	700, 2100	R42	8	96	97	12/12	822 ms
STA 532	800, 2100	R42	8	100	100	12/12	821 ms
STA 533	900, 2100	R42	8	100	100	13/13	824 ms
STA 556	700, 2200	R42	8	95	97	12/12	827 ms
STA 557	800, 2200	R42	8	100	91	12/12	773 ms
STA 558	900, 2200	R42	8	100	97	12/12	795 ms
STA 559	1000, 2200	R42	8	100	100	12/12	782 ms
STA 560	1100, 2200	R42	8	100	91	12/12	831 ms
STA 562	1300, 2200	R43	8	100	97	12/12	858 ms
STA 563	1400, 2200	R43	8	100	100	13/13	766 ms
STA 564	1500, 2200	R43	8	100	97	12/12	813 ms
STA 566	1700, 2200	R44	8	100	100	12/12	765 ms
STA 567	1800, 2200	R44	8	100	100	13/13	738 ms
STA 568	1900, 2200	R44	8	100	100	12/13	790 ms
STA 570	2100, 2200	R45	8	100	100	12/12	806 ms
STA 571	2200, 2200	R45	8	100	100	13/13	785 ms
STA 572	2300, 2200	R45	8	100	100	12/12	841 ms
STA 581	700, 2300	R42	8	94	97	12/12	768 ms
STA 582	800, 2300	R42	8	96	100	12/12	832 ms
STA 583	900, 2300	R42	8	100	98	13/13	773 ms
STA 584	1000, 2300	R42	8	100	100	12/12	830 ms
STA 585	1100, 2300	R42	8	100	98	13/13	800 ms
STA 586	1200, 2300	R43	8	96	100	13/13	812 ms
STA 587	1300, 2300	R43	8	100	91	12/12	763 ms
STA 588	1400, 2300	R43	8	100	100	12/12	850 ms
STA 589	1500, 2300	R43	8	100	91	12/12	760 ms
STA 590	1600, 2300	R44	8	96	91	12/12	721 ms
STA 591	1700, 2300	R44	8	100	91	12/12	739 ms
STA 592	1800, 2300	R44	8	100	91	12/12	822 ms
STA 593	1900, 2300	R44	8	100	97	12/12	786 ms
STA 594	2000, 2300	R45	8	96	91	12/12	791 ms
STA 595	2100, 2300	R45	8	100	97	12/12	714 ms
STA 596	2200, 2300	R45	8	100	91	12/12	799 ms
STA 597	2300, 2300	R45	8	100	97	12/12	733 ms
STA 598	2400, 2300	R45	8	96	97	12/12	840 ms
R50	800, 2400	R42	8	94	100	12/12	807 ms
STA 608	900, 2400	R42	8	95	98	12/13	873 ms
STA 609	1000, 2400	R42	8	96	70	13/13	843 ms
STA 610	1100, 2400	R42	8	95	97	12/12	776 ms
R51	1200, 2400	R43	8	94	97	12/12	757 ms
STA 612	1300, 2400	R43	8	95	100	12/12	804 ms
STA 613	1400, 2400	R43	8	96	91	12/12	787 ms
STA 614	1500, 2400	R43	8	95	97	12/12	830 ms
R52	1600, 2400	R44	8	94	97	12/12	817 ms
STA 616	1700, 2400	R44	8	95	91	12/12	798 ms
STA 617	1800, 2400	R44	8	96	80	12/12	797 ms
STA 618	1900, 2400	R44	8	95	97	12/12	801 ms
R53	2000, 2400	R45	8	94	97	12/12	806 ms
STA 620	2100, 2400	R45	8	95	91	12/12	864 ms
STA 621	2200, 2400	R45	8	96	97	12/12	775 ms
STA 622	2300, 2400	R45	8	95	97	12/12	780 ms
R54	2400, 2400	R45	8	94	97	12/12	812 ms
STA 324	0, 1300	R46	9	100	100	12/12	820 ms
STA 349	0, 1400	R46	9	100	85	12/12	804 ms
STA 374	0, 1500	R47	9	100	85	12/12	802 ms
STA 375	100, 1500	R47	9	100	91	12/12	902 ms
STA 399	0, 1600	R47	9	100	91	12/12	885 ms
STA 400	100, 1600	R47	9	100	92	12/13	856 ms
STA 401	200, 1600	R47	9	100	85	12/12	913 ms
STA 424	0, 1700	R47	9	96	85	12/12	891 ms
STA 425	100, 1700	R47	9	100	82	12/13	907 ms
STA 426	200, 1700	R47	9	100	85	12/12	896 ms
R55	0, 1800	R47	9	94	100	12/12	871 ms
STA 450	100, 1800	R48	9	96	80	12/12	910 ms
STA 451	200, 1800	R48	9	100	91	12/12	868 ms
STA 452	300, 1800	R48	9	100	91	12/12	849 ms
STA 475	100, 1900	R48	9	95	97	12/12	871 ms
STA 476	200, 1900	R48	9	100	97	12/12	903 ms
STA 477	300, 1900	R48	9	100	97	12/12	856 ms
STA 478	400, 1900	R48	9	100	100	12/12	928 ms
STA 500	100, 2000	R48	9	94	97	12/12	878 ms
STA 501	200, 2000	R48	9	96	85	12/12	864 ms
STA 502	300, 2000	R48	9	100	97	12/12	937 ms
STA 503	400, 2000	R48	9	100	100	12/12	844 ms
R56	200, 2100	R48	9	94	100	12/12	908 ms
STA 527	300, 2100	R49	9	96	97	12/12	885 ms
STA 528	400, 2100	R49	9	100	97	12/12	933 ms
STA 529	500, 2100	R49	9	100	97	12/12	927 ms
STA 552	300, 2200	R49	9	95	97	12/12	935 ms
STA 553	400, 2200	R49	9	100	91	12/12	892 ms
STA 554	500, 2200	R49	9	100	100	12/12	901 ms
STA 555	600, 2200	R49	9	100	100	12/12	898 ms
STA 577	300, 2300	R49	9	94	86	12/13	906 ms
STA 578	400, 2300	R49	9	96	85	12/12	921 ms
STA 579	500, 2300	R49	9	100	97	12/12	932 ms
STA 580	600, 2300	R49	9	100	97	12/12	915 ms
R57	400, 2400	R49	9	94	100	12/12	876 ms
STA 604	500, 2400	R50	9	96	100	12/12	885 ms
STA 605	600, 2400	R50	9	100	85	12/12	882 ms
STA 606	700, 2400	R50	9	100	100	12/12	921 ms
STA 474	0, 1900	R55	10	100	97	12/12	942 ms
STA 499	0, 2000	R55	10	100	97	12/12	959 ms
STA 524	0, 2100	R56	10	100	100	12/12	1001 ms
STA 525	100, 2100	R56	10	100	91	12/12	1022 ms
STA 549	0, 2200	R56	10	100	98	12/13	1017 ms
STA 550	100, 2200	R56	10	100	97	12/12	1010 ms
STA 551	200, 2200	R56	10	100	85	12/12	1040 ms
STA 574	0, 2300	R56	10	96	98	13/13	1015 ms
STA 575	100, 2300	R56	10	100	91	12/12	1015 ms
STA 576	200, 2300	R56	10	100	100	13/13	1043 ms
R58	0, 2400	R56	10	94	97	12/12	1033 ms
STA 600	100, 2400	R57	10	96	97	12/12	1072 ms
STA 601	200, 2400	R57	10	100	97	12/12	1000 ms
STA 602	300, 2400	R57	10	100	100	12/12	1038 ms